实验二补充页：流程图、初值计算与关键程序

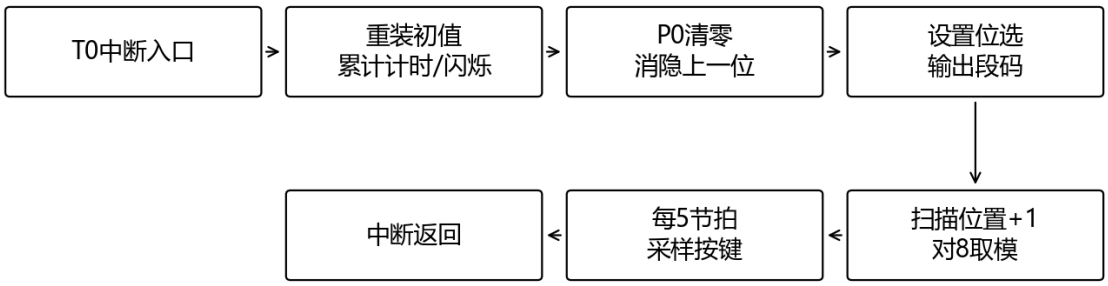
按老师要求，匹配时八位整体亮 1s、灭 1s；LCD 提示、输入、K1/K2/K3 与原显示功能保留。普中实际板：P0 段码，P2.2～P2.4 译码位选；LCD 共用 P0，P2.6/5/7 为 RS/RW/E。运行前断电取下 P5 两枚串口跳线帽。

1. 定时器 0 初值计算（纠正原页算术及单位笔误）

12T 计数频率=11059200÷12=921600Hz；1ms 为 921.6 计数，取 922。初值=65536－922=64614=FC66H，故 TH0=FCH、TL0=66H，TMOD 低四位 0001，ET0=EA=TR0=1。

10 个近似 1ms 节拍为 0.01 秒；1000 节拍翻转亮灭，完整闪烁周期约 2 秒。原页 FC18 与 100 次为 0.01 秒有误。每组第二位后置小数点，形成 XX.XX；ISR 重装有延迟，绝对误差未校准。

2. 动态扫描流程图



3. 关键程序（按原工程精简；变量、消抖与 LCD 驱动见工程）

状态 INPUT/READY/RUNNING/STOPPED；K1 四位确认后 READY，K2 调用 sw_control，K3 复位。target 与 elapsed 单位 0.01s。

```
void sw_control(volatile Stopwatch *s) {
  if(s->state==SW_READY || s->state==SW_STOPPED) {
    s->elapsed=0; s->sub_ms=0; s->overflow=0;
    s->matched=0; s->blink_ms=0; s->blink_on=1;
    s->state=(s->state==SW_READY)?SW_RUNNING:SW_READY;
  } else if(s->state==SW_RUNNING) {
    s->state=SW_STOPPED;
    s->matched=(!s->overflow && s->elapsed==s->target);
    s->blink_ms=0; s->blink_on=1;
  }
}
void sw_tick(volatile Stopwatch *s) {
  if(s->state==SW_RUNNING && ++s->sub_ms==10) {
    s->sub_ms=0;
    if(s->elapsed<9999) ++s->elapsed; else s->overflow=1;
  } else if(s->state==SW_STOPPED && s->matched
            && ++s->blink_ms==1000) {
    s->blink_ms=0; s->blink_on=!s->blink_on;
  }
}
void timer0_tick(void) interrupt 1 {
  static u8 pos=0,div=0;
  TH0=0xFC; TL0=0x66; sw_tick(&watch);
  P0=0; P2=(P2&0xE3)|((7-pos)<<2);
  last_segment=(watch.matched && !watch.blink_on)
               ?0:segments[pos];
  P0=last_segment; pos=(pos+1)&7;
  if(++div==5){div=0;key_sample();}
}
```

实验二补充页：实验截图与结果分析（末页）

不一致现象	一致现象
目标 01.00；停止 01.03 已获文字反馈，实物照片待补	应显示 MATCH，整体亮 1s、灭 1s 尚未实板命中，照片待补

未收到实物照片，保留位置供后续插入或打印后粘贴；不以模拟图代替实测。

项目	记录
原有实板流程	输入与 K1 确认正常；目标 01.00、停止 01.03，LCD 显示 NO MATCH。
清零与复位	第三次 K2 清零右侧并保留左 01.00；K3 可全部复位。
本次新增要求	匹配状态每 1000 个名义 1ms 节拍翻转，亮 1s、灭 1s；LCD 功能保留。
新版软件与下载	编译 0 错误、0 警告；500/999ms 不翻转、1000ms 翻转的边界测试通过；新版已实际烧录。

结果分析

01.03 比 01.00 多 0.03 秒，两者不同，NO MATCH 符合比较规则；K2 启动、停止、清零及 K3 复位已获用户确认。原有流程的记录与本次 1 秒闪烁改动分开说明。

本次 1s/1s 节拍边界已由软件测试验证。真实 MATCH 状态的周期尚未用实板观察或仪器测定，不把软件测试写成已拍到匹配闪烁。

本报告前 3 页直接来自综合实验指导书实验二：仅将原页两处 0.5s 按老师要求改为 1s，并在第 3 页空白处填入思考题答案；本页和前一补充页加入所需图表、计算、程序及记录。